পাটিগণিত ও গণিত: অনুপাত ও সমানুপাত (Ratio & Proportion)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চাকরি পরীক্ষা (WBCS, WBPSC, Clerkship, Food SI, Police) সম্পূর্ণ মাস্টার গাইড

১. অনুপাতের ধারণা ও সরল অনুপাত (Simple Ratio)

দুটি সমজাতীয় রাশির মধ্যে তুলনাকে অনুপাত বলে। অনুপাতের কোনো একক থাকে না। a ও b দুটি রাশি হলে তাদের অনুপাত লেখা হয় a:b (বা a ÷ b), যেখানে প্রথম রাশিকে পূর্বপদ (Antecedent) এবং দ্বিতীয় রাশিকে উত্তরপদ (Consequent) বলে।

সরল অনুপাত (Simple Ratio) = a : b (যেখানে a এবং b উভয়ই ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা)

অনুপাতের প্রকারভেদ (১):

- **লঘু অনুপাত (Ratio of Lesser Inequality):** যে অনুপাতে পূর্বপদ উত্তরপদের চেয়ে ছোট হয় (যেমন: 2:3, 4:7)।
- **গুরু অনুপাত (Ratio of Greater Inequality):** যে অনুপাতে পূর্বপদ উত্তরপদের চেয়ে বড় হয় (যেমন: 5:3, 9:4)।
- **একক অনুপাত (Unit Ratio):** যে অনুপাতে পূর্বপদ ও উত্তরপদ সমান হয় (যেমন: 1:1, 5:5)।

সরল, লঘু, গুরু ও একক অনুপাত সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১: ১২ জন বালক ও ১৮ জন বালিকার সংখ্যার সরল অনুপাত কত?

সমাধান: 12 : 18 = (12 ÷ 6) : (18 ÷ 6) = 2 : 3 (এটি একটি লঘু অনুপাত)।

উদাহরণ ২: ২৫ টাকা ও ১৫ টাকার অনুপাত নির্ণয় করো এবং বল এটি কোন ধরনের অনুপাত।

সমাধান: 25 : 15 = 5 : 3। যেহেতু পূর্বপদ (5) উত্তরপদের (3) চেয়ে বড়, তাই এটি গুরু অনুপাত।

উদাহরণ ৩: একটি বিদ্যালয়ে মোট ৫০ জন ছাত্র ও ৫০ জন ছাত্রী থাকলে তাদের অনুপাত কত?

সমাধান: 50 : 50 = 1 : 1। এটি একটি একক অনুপাত (Unit Ratio)।

উদাহরণ ৪: ২ কেজি ও ৫০০ গ্রামের মধ্যে অনুপাত নির্ণয় করো।

সমাধান: একক এক করতে হবে। ২ কেজি = ২০০০ গ্রাম। অনুপাত = 2000 : 500 = 4 : 1।

২. ব্যস্ত অনুপাত, মিশ্র অনুপাত ও বর্গমূলীয় অনুপাত

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট বিন্যাসের অনুপাত থেকে সরাসরি প্রশ্ন আসে।

বিশেষ অনুপাতসমূহের সূত্রাবলি:

- **ব্যস্ত বা বিপরীত অনুপাত (Inverse Ratio):** a:b এর ব্যস্ত অনুপাত b:a।
- **মিশ্র বা যৌগিক অনুপাত (Compound Ratio):** একাধিক সরল অনুপাতের পূর্বপদগুলির গুণফল ও উত্তরপদগুলির গুণফলের অনুপাত (a:b এবং c:d এর মিশ্র অনুপাত ac:bd)।
- **দ্বিগুণানুপাত (Duplicate Ratio):** a:b এর দ্বিগুণানুপাত $a^2:b^2$।
- **দ্বিবিভাজিত বা বর্গমূলীয় অনুপাত (Sub-duplicate Ratio):** a:b এর বর্গমূলীয় অনুপাত $\sqrt{a} : \sqrt{b}$।

উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৫: ৩:৫ এর ব্যস্ত বা বিপরীত অনুপাত কত?

সমাধান: 3:5 এর ব্যস্ত অনুপাত হলো 5:3।

উদাহরণ ৬: ২:৩, ৪:৫ এবং ৫:৬ এর মিশ্র বা যৌগিক অনুপাত নির্ণয় করো।

সমাধান: পূর্বপদগুলির গুণফল = $2 \times 4 \times 5 = 40$। উত্তরপদগুলির গুণফল = $3 \times 5 \times 6 = 90$। মিশ্র অনুপাত = $40 : 90 = 4 : 9$।

উদাহরণ ৭: ৫:৭ এর দ্বিগুণানুপাত কত?

সমাধান: দ্বিগুণানুপাত = $5^2 : 7^2 = 25 : 49$।

উদাহরণ ৮: ৮১:১২১ এর দ্বিবিভাজিত বা বর্গমূলীয় অনুপাত কত?

সমাধান: $\sqrt{81} : \sqrt{121} = 9 : 11$।

উদাহরণ ৯: যদি $x:y = 2:3$ হয়, তবে $(3x + 2y):(2x + 5y)$ এর মান কত?

সমাধান: $x = 2, y = 3$ ধরে পাই: $(3\times2 + 2\times3) : (2\times2 + 5\times3) = (6 + 6) : (4 + 15) = 12 : 19$।

৩. ত্রিগুণানুপাত ও ধারাবাহিক/ক্রমিক অনুপাত (Continued Ratio)

তিনটি বা ততোধিক রাশির তুলনা এবং দুটি অনুপাত থেকে ধারাবাহিক অনুপাত বের করার কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

> **যদি A:B = a:b এবং B:C = c:d হয়, তবে A:B:C = ac : bc : bd**

ত্রিগুণানুপাত (Triplicate Ratio) ও ঘনমূলীয় অনুপাত:

- a:b এর ত্রিগুণানুপাত = $a^3 : b^3$
- a:b এর ত্রিবিভাজিত বা ঘনমূলীয় অনুপাত (Sub-triplicate Ratio) = $\sqrt[3]{a} : \sqrt[3]{b}$

উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১০: ২:৩ এর ত্রিগুণানুপাত কত?

সমাধান: $2^3 : 3^3 = 8 : 27$।

উদাহরণ ১১: ১২৫:৬৪ এর ঘনমূলীয় অনুপাত কত?

সমাধান: $\sqrt[3]{125} : \sqrt[3]{64} = 5 : 4$।

উদাহরণ ১২: যদি A:B = 2:3 এবং B:C = 4:5 হয়, তবে A:B:C নির্ণয় করো।

সমাধান: A:B = 2:3 এবং B:C = 4:5। B এর মান সমান করতে প্রথম অনুপাতকে ৪ দিয়ে এবং দ্বিতীয় অনুপাতকে ৩ দিয়ে গুণ করি। A:B = 8:12 এবং B:C = 12:15। সুতরাং A:B:C = 8:12:15।

উদাহরণ ১৩: যদি a:b = ৩:৪ এবং b:c = ৮:৯ হয়, তবে a:c কত?

সমাধান: $a/c = (a/b) \times (b/c) = (3/4) \times (8/9) = 2/3$। সুতরাং a:c = 2:3।

উদাহরণ ১৪: যদি P:Q = 1:2, Q:R = 3:4 এবং R:S = 2:3 হয়, তবে P:Q:R:S কত?

সমাধান: $P:Q:R:S = (1\times3\times2) : (2\times3\times2) : (2\times4\times2) : (2\times4\times3) = 6 : 12 : 16 : 24 = 3 : 6 : 8 : 12$।

৪. সমানুপাত (Proportion) ও সমানুপাতী নির্ণয়

দুটি অনুপাত পরস্পর সমান হলে তাকে সমানুপাত বলে। a, b, c, d সমানুপাতী হলে লেখা হয় a:b = c:d বা a:b::c:d। এক্ষেত্রে প্রথম ও চতুর্থ পদকে প্রান্তীয় পদ (Extremes) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদকে মধ্যপদ (Means) বলে।

> **সমানুপাতের মূল ধর্ম: প্রান্তীয় পদদ্বয়ের গুণফল = মধ্যপদদ্বয়ের গুণফল (অর্থাৎ ad = bc)**

সমানুপাতী নির্ণয়ের সূত্রাবলি:

- চতুর্থ সমানুপাতী (Fourth Proportional) x হলে, a:b = c:x ➔ x = (bc) / a
- তৃতীয় সমানুপাতী (Third Proportional) x হলে, a:b = b:x ➔ x = b^2 / a
- প্রথম সমানুপাতী (First Proportional) x হলে, x:b = c:d ➔ x = (bc) / d

সমানুপাতী সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১৫: ৪, ৬ ও ৮ এর চতুর্থ সমানুপাতী কত?

সমাধান: ধরি চতুর্থ সমানুপাতী x। 4:6 = 8:x ➔ 4x = 6 × 8 = 48 ➔ x = 12।

উদাহরণ ১৬: ৯ এবং ১৬ এর তৃতীয় সমানুপাতী নির্ণয় করো।

সমাধান: তৃতীয় সমানুপাতী x হলে, 9:16 = 16:x ➔ 9x = 16 × 16 = 256 ➔ x = 256/9 = 28.44।

উদাহরণ ১৭: কোন সংখ্যার সঙ্গে ৬, ৭ ও ১৫ যোগ করলে যোগফলগুলি সমানুপাতী হবে?

সমাধান: ধরি x যোগ করতে হবে। (6+x)/(7+x) = (7+x)/(15+x) বা বিকল্প নিয়মে সমাধান করে x = 3 পাওয়া যায়।

উদাহরণ ১৮: ১২, ১৬ এবং ২১ এর চতুর্থ সমানুপাতী কত?

সমাধান: 12:16 = 21:x ➔ 12x = 16 × 21 = 336 ➔ x = 336 ÷ 12 = 28।

৫. মধ্য সমানুপাতী (Mean Proportional)

দুটি সংখ্যা a ও b এর মধ্য সমানুপাতী x হলে, তারা ক্রমিক সমানুপাতী (Continued Proportion) গঠন করে, অর্থাৎ a:x = x:b।

মধ্য সমানুপাতী (Mean Proportional): $x^2 = ab \rightarrow x = \sqrt{(ab)}$

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য: ক্রমিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে a, b, c হলে $b^2 = ac$ হয়। WBCS ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মধ্য সমানুপাতী নির্ণয়ের অংক অত্যন্ত কমন।

মধ্য সমানুপাতী সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ১৯: ৯ এবং ২৫ এর মধ্য সমানুপাতী কত?

সমাধান: মধ্য সমানুপাতী $x = \sqrt{(9 \times 25)} = \sqrt{225} = 15$।

উদাহরণ ২০: ০.০২ এবং ০.৩২ এর মধ্য সমানুপাতী নির্ণয় করো।

সমাধান: $x = \sqrt{(0.02 \times 0.32)} = \sqrt{0.0064} = 0.08$।

উদাহরণ ২১: ৫ এবং ৪৫ এর মধ্য সমানুপাতী কত?

সমাধান: $x = \sqrt{(5 \times 45)} = \sqrt{225} = 15$।

উদাহরণ ২২: দুটি সংখ্যার গুণফল ৬৪ এবং তাদের তৃতীয় সমানুপাতী ১৬ হলে, সংখ্যা দুটি কী কী?

সমাধান: $b^2 = ac \rightarrow$ a ও c এর গুণফল b^2। এখানে $ac = 64$ এবং তৃতীয় সমানুপাতী $b^2/a = 16$ ইত্যাদি দিয়ে সংখ্যা দুটি নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ ২৩: ১২ এবং ২৭ এর মধ্য সমানুপাতী কত?

সমাধান: $x = \sqrt{(12 \times 27)} = \sqrt{324} = 18$।

৬. সমানুপাতের ধর্মাবলি: একান্তরকরণ ও ব্যস্তকরণ

সমানুপাতের বিভিন্ন বীজগণিতীয় ধর্ম বা প্রক্রিয়াকরণ জটিল সমীকরণ সহজে সমাধান করতে সাহায্য করে।

১. একান্তরকরণ (Alternendo): যদি a:b = c:d হয়, তবে a:c = b:d (বা a/c = b/d)
২. ব্যস্তকরণ (Invertendo): যদি a:b = c:d হয়, তবে b:a = d:c (বা b/a = d/c)

ব্যবহারিক গুরুত্ব: উচ্চতর গণিত ও পাটিগণিতের বহু অনুপাতে এই ধর্মগুলি সরাসরি প্রয়োগ করে বড় বড় সমীকরণ ছোট করা হয়।

উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ২৪: যদি 3:5 = 12:20 হয়, তবে একান্তরকরণ (Alternendo) প্রয়োগ করে নতুন সমানুপাতটি লেখো।

সমাধান: 3:12 = 5:20 (যা পরীক্ষা করে দেখা যায় ৩/১২ = ১/৪ এবং ৫/২০ = ১/৪, অর্থাৎ উভয় পক্ষ সমান)।

উদাহরণ ২৫: যদি a:b = 4:7 হয়, তবে ব্যস্তকরণ (Invertendo) ধর্ম অনুসারে b:a এর মান কত?

সমাধান: b:a = 7:4।

উদাহরণ ২৬: যদি x/y = 5/9 হয়, তবে ব্যস্তকরণ প্রয়োগ করে y/x এর মান নির্ণয় করো।

সমাধান: y/x = 9/5।

উদাহরণ ২৭: একান্তরকরণ প্রয়োগ করে দেখাও যে, যদি 2:3 = 8:12 হয়, তবে 2:8 = 3:12 সত্য।

সমাধান: 2/8 = 1/4 এবং 3/12 = 1/4। উভয় পক্ষ সমান, সুতরাং এটি সত্য।

৭. সমানুপাতের ধর্মাবলি: সংযোজন ও বিয়োজন

সমানুপাতের দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পরীক্ষামুখী প্রক্রিয়া হলো সংযোজন (Componendo) এবং বিয়োজন (Dividendo)।

১. সংযোজন (Componendo): যদি a:b = c:d হয়, তবে (a + b):b = (c + d):d
২. বিয়োজন (Dividendo): যদি a:b = c:d হয়, তবে (a - b):b = (c - d):d

মনে রাখার কৌশল: সংযোজনের ক্ষেত্রে লবের সঙ্গে হর যোগ করে লবে বসাতে হয় এবং হর অপরিবর্তিত থাকে। বিয়োজনের ক্ষেত্রে লব থেকে হর বিয়োগ করে লবে বসাতে হয়।

সংযোজন ও বিয়োজন সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ২৮: যদি x:y = 5:3 হয়, তবে সংযোজন ধর্ম প্রয়োগ করে (x + y):y এর মান নির্ণয় করো।

সমাধান: (x + y):y = (5 + 3):3 = 8:3।

উদাহরণ ২৯: যদি a:b = 7:4 হয়, তবে বিয়োজন ধর্ম প্রয়োগ করে (a - b):b এর মান কত?

সমাধান: (a - b):b = (7 - 4):4 = 3:4।

উদাহরণ ৩০: যদি m:n = 9:5 হয়, তবে (m + n):(m - n) এর মান বের করো।

সমাধান: সংযোজন ও বিয়োজন একসঙ্গে প্রয়োগ করে পাই: (m+n)/(m-n) = (9+5)/(9-5) = 14/4 = 7:2।

উদাহরণ ৩১: যদি p/q = 11/4 হয়, তবে (p - q)/q এর মান কত?

সমাধান: বিয়োজন প্রয়োগ করে পাই: (p - q)/q = (11 - 4)/4 = 7/4।

৮. সংযোজন-বিয়োজন (Componendo & Dividendo)

সংযোজন এবং বিয়োজন একসঙ্গে প্রয়োগ করলে তাকে সংযোজন-বিয়োজন বলে। এটি বীজগণিতের জটিল সমীকরণ সমাধানে অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিার।

সংযোজন-বিয়োজন: যদি a:b = c:d হয়, তবে (a + b):(a - b) = (c + d):(c - d) [বা (a + b)/(a - b) = (c + d)/(c - d)]

পরীক্ষামুখী শর্টকাট: যদি (x + a)/(x - a) = b/c দেওয়া থাকে, তবে সংযোজন-বিয়োজন করে x/a = (b + c)/(b - c) খুব সহজেই লেখা যায়।

সংযোজন-বিয়োজন সংক্রান্ত উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৩২: যদি (x + 3)/(x - 3) = 5/2 হয়, তবে x এর মান কত?

সমাধান: সংযোজন-বিয়োজন করে পাই: (x + 3 + x - 3)/(x + 3 - x + 3) = (5 + 2)/(5 - 2) ➔ 2x/6 = 7/3 ➔ 2x = 14 ➔ x = 7।

উদাহরণ ৩৩: যদি a:b = 5:2 হয়, তবে (2a + 3b):(2a - 3b) এর মান নির্ণয় করো।

সমাধান: প্রথমে 2a/3b = (2×5)/(3×2) = 10/6 = 5/3। এখন সংযোজন-বিয়োজন করে পাই: (2a + 3b)/(2a - 3b) = (5 + 3)/(5 - 3) = 8/2 = 4:1।

উদাহরণ ৩৪: যদি (x + y)/(x - y) = 7/3 হয়, তবে x:y এর মান কত?

সমাধান: সংযোজন-বিয়োজন করে পাই: x/y = (7 + 3)/(7 - 3) = 10/4 = 5:2।

উদাহরণ ৩৫: যদি (3x + 4)/(3x - 4) = 2 হয়, তবে x এর মান নির্ণয় করো।

সমাধান: (3x + 4)/(3x - 4) = 2/1। সংযোজন-বিয়োজন করে: (3x)/(4) = (2 + 1)/(2 - 1) = 3/1 ➔ 3x = 12 ➔ x = 4।

৯. অনুপাতভিত্তিক বাস্তব সমস্যা (আয়-ব্যয়, মুদ্রা, বয়স ও মিশ্রণ)

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি চাকরি পরীক্ষায় আয়-ব্যয়, মুদ্রাসংক্রান্ত এবং মিশ্রণের অনুপাতের সমস্যাগুলি সবচেয়ে বেশিবার এসেছে।

মূল সূত্রাবলি:

- আয় = সঞ্চয় + ব্যয়
- মুদ্রার মোট মূল্য = (মুদ্রার সংখ্যা × প্রতিটি মুদ্রার মান)
- মিশ্রণে উপাদানের পরিমাণ = মোট পরিমাণ × (উপাদানের অনুপাতিক ভাগহার)

বাস্তব সমস্যা সংক্রান্ত সমাধানসহ উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৩৬ (আয়-ব্যয়): দুজনের আয়ের অনুপাত ৩:৪ এবং ব্যয়ের অনুপাত ২:৩। প্রত্যেকে যদি ৪০০০ টাকা সঞ্চয় করে, তবে তাদের আয় কত?

সমাধান: অনুপাতের পার্থক্য ১ একক = ৪০০০ টাকা। প্রথম জনের আয় = ৩ × ৪০০০ = ১২,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় জনের আয় = ৪ × ৪০০০ = ১৬,০০০ টাকা।

উদাহরণ ৩৭ (মুদ্রা সমস্যা - সঠিক সমাধান): একটি ব্যাগে ১ টাকা, ৫০ পয়সা ও ২৫ পয়সার মুদ্রার সংখ্যার অনুপাত ১:২:৪ এবং ব্যাগে মোট টাকা ১১০ টাকা। ৫০ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত?

সমাধান: মুদ্রার সংখ্যার অনুপাত = ১x : ২x : ৪x।
মূল্য = (১ × ১x) + (০.৫০ × ২x) + (০.২৫ × ৪x) = ১x + ১x + ১x = ৩x টাকা।
শর্তানুসারে, ৩x = ১১২.৫ টাকা (বা যদি মোট টাকা ১০৫ টাকা হয়, ৩x = ১০৫ ➔ x = ৩৫)। যদি মোট টাকা ১০৫ টাকা ধরা হয়, তবে ৫০ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা = ২ × ৩৫ = ৭০টি। (যদি মোট টাকা ১২০ টাকা হয়, x = ৪০ ➔ ৮০টি)।

উদাহরণ ৩৮ (বয়স সংক্রান্ত): পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৭:২ এবং ৫ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত ৮:৩ হলে, পিতার বর্তমান বয়স কত?

সমাধান: অনুপাতের অনুভূমিক পার্থক্য (৭-২ = ৫ এবং ৮-৩ = ৫) সমান। ১ একক পরিবর্তন = ৫ বছর। সুতরাং পিতার বর্তমান বয়স = ৭ × ৫ = ৩৫ বছর।

উদাহরণ ৩৯ (মিশ্রণ সংক্রান্ত): ৬০ লিটার মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত ২:১। এই মিশ্রণে আর কত লিটার জল মেশালে দুধ ও জলের অনুপাত ১:২ হবে?

সমাধান: বর্তমানে দুধ = ৪০ লিটার, জল = ২০ লিটার। ধরি x লিটার জল মেশাতে হবে। ৪০/(২০ + x) = ১/২ ➔ ২০ + x = ৮০ ➔ x = ৬০ লিটার।

১০. গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সারণী ও পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের শর্টকাট ট্রিকস

পরীক্ষার হলে কম সময়ে ৩-৫ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর করার জন্য এই সারণী ও ট্রিকসগুলি অত্যন্ত সহায়ক।

পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের মাস্টার ট্রিকস:

- **একক সমতাবিধান:** একক আলাদা থাকলে (যেমন কেজি ও গ্রাম, টাকা ও পয়সা) প্রথমে একই এককে রূপান্তর করতে হবে।
- **অপশন টেস্ট পদ্ধতি:** বয়স বা আয়-ব্যয়ের অংক সমীকরণ না বানিয়ে অপশন থেকে অনুপাত মিলিয়ে দ্রুত উত্তর বের করা যায়।

কনসেপ্ট / টাইপ	মূল সূত্র / শর্টকাট টেকনিক
ব্যস্ত অনুপাত (Inverse Ratio)	a : b এর বিপরীত হলো b : a
দ্বিগুণানুপাত (Duplicate)	$a^2 : b^2$
চতুর্থ সমানুপাতী (Fourth Proportional)	$x = (b \times c) / a$
মধ্য সমানুপাতী (Mean Proportional)	$x = \sqrt{(a \times b)}$
সংযোজন-বিয়োজন (C & D)	$a/b = c/d \rightarrow (a+b)/(a-b) = (c+d)/(c-d)$

অ্যাডভান্সড উদাহরণসমূহ:

উদাহরণ ৪০: যদি 2A = 3B = 4C হয়, তবে A : B : C এর মান কত?

সমাধান: ২, ৩ ও ৪ এর লসাগু = ১২। A = ১২/২ = ৬, B = ১২/৩ = ৪, C = ১২/৪ = ৩। সুতরাং A : B : C = 6 : 4 : 3।

উদাহরণ ৪১: কোনো ক্লাসে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ৫:৪ এবং মোট ছাত্রছাত্রী ১৮০ জন হলে, ছাত্রীর সংখ্যা কত?

সমাধান: মোট অংশ = ৫ + ৪ = ৯। ছাত্রীর সংখ্যা = ১৮০ × (৪/৯) = ৮০ জন।

উদাহরণ ৪২: দুটি সংখ্যার অনুপাত ৭:১১। প্রতিটির সাথে ৭ যোগ করলে অনুপাত হয় ২:৩। ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত?

সমাধান: শর্টকাট: $x = 7 \times (3 - 2) / (11 \times 2 - 7 \times 3) = 7/1 = 7$। ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = 7 × 7 = 49।